荔湾区冲口街“3·26”一般生产安全事故调查报告

2021年3月26日16时许，冲口街辖内芳村大道东73号附近的中铁工地内一名工人（刘守宏，男，57岁，湖北人）在施工过程中跌落，头部受伤，随后被送往广东省中医院芳村医院抢救，于18时09分经医护人员抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，受荔湾区人民政府委托，区应急管理局牵头会同区政府办、区公安分局、区住建局、区总工会和冲口街道办事处等单位迅速成立了荔湾区“3·26”事故调查组，同时聘请了3名建设工程施工方面的专家参与技术原因调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，依据对事故现场的勘查、事故当事人的问询取证、有关原始资料的调查分析和专家论证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经调查认定，荔湾区冲口街“3.26”一般生产安全事故是一起非责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事企业和人员的基本情况。

1.中铁隧道集团三处有限公司，统一社会信用代码：

91440300729209239A,类型：有限责任公司（法人独资），住所：深圳市南山区建工村 33 号，法定代表人：郭小华，注册资本：30000 万元人民币，成立时间：1993 年 03 月 22 日，经营期限：1993 年 03 月 22 日至长期，经营范围：公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；建筑工程施工总承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专业承包；地基基础工程专业承包。混凝土预制件的生产、销售；建筑智能化施工；低压配电柜组装。

2.广东天昌防水隔热工程有限公司，统一社会信用代码：91440000722446274J,类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市天河区中山大道西 238 号 1721 房，法定代表人：郑天雄，注册资本：贰仟零捌万元（人民币），成立时间：2000 年 03 月 24 日，经营期限：2000 年 03 月 24 日至长期，经营范围：建筑防腐保温、地坪施工，建筑防水工程施工、结构补强、室内装饰、设计，物业清洁保养服务；销售：建筑材料及建筑机械。

3、广东建设工程监理有限公司，统一社会信用代码：91440000231124633F,类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市荔湾区流花路 73 号 3 楼，法定代表人：刘诚，注册资本：600 万元人民币，成立时间：1996 年 05 月 03 日，经营期限：1996 年 05 月 03 日至长期，经营范围：所有专业工程类别建设工程的工程监理任务，建设单位的项目管理、技术咨询等工作。

4、江金开，男，56 岁，广东省郁南县人，广东天昌防水隔热工程有限公司员工，事发时正在从事堵漏作业。

5、周子禄，男，35 岁，广西武宣县人，广东天昌防水隔热工程有限公司员工，事发时正在从事堵漏作业。

6、刘守宏，男，57 岁，湖北省松滋市人，广东天昌防水隔热工程有限公司员工，本次事故死者。

（二）工程基本情况。

事故工程为广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程施工 GLSG-5 标段，包含“5 井 5 区间”，即 28#、29#、30#、31#、32#等 5 个工作井、28#～29#区间、29#～30#区间、30#～31#区间，31#～32#区间，32#～33#区间等 5 个盾构区间，线路全长约 3.6km，标段位于广州市荔湾区芳村境内。建设单位为广州环城地下综合管廊建设投资有限公司，工程总承包单位为中国中铁股份有限公司，本标段施工单位为中铁隧道集团三处有限公司，监理单位为广东建设工程监理有限公司。

中国中铁股份有限公司与中铁隧道集团三处有限公司于 2017 年 6 月签订《广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程施工 GLSG-5 标段施工承包合同》，施工内容为广州市综合管廊五分部土建施工任务，计划开工日期：2017 年 5 月 25 日，结束日期：2022 年 11 月 1 日，合同工期 65 个月，双方签订了《安全生产责任书》约定了各自的安全生产管理责任。

2020 年 12 月 30 日中铁隧道集团三处有限公司与广东天

昌防水隔热工程有限公司签订了《广州市中心城区地下综合管廊盾构区间堵漏工程建设工程施工劳务分包合同》，劳务分包工程承包范围及工作内容为中隧三处管廊五分部 28#区间～31#区间盾构区间及工作井堵漏工程。合同约定开始工作时间为 2020 年 12 月 30 日，结束工作时间为 2022 年 8 月 30 日，双方签订了《安全生产责任书》约定了各自的安全生产管理责任。中铁隧道集团三处有限公司是施工现场的安全管理责任单位，负责对广东天昌防水隔热工程有限公司的安全规范作业和文明施工情况进行检查监督。广东天昌防水隔热工程有限公司组织劳务工人接受中铁隧道集团三处有限公司的三级安全教育培训和安全技术交底，经考核合格后上岗，服从中铁隧道集团三处有限公司安全生产管理。

二、事件经过及善后处理情况

（一）事故经过。

2021 年 3 月 26 日下午，广东天昌防水隔热工程有限公司的员工江金开、周子禄和刘守宏一起在综合管廊 30#—31#区间隧道 765 环处的作业平台上进行隧道注浆堵漏作业（盾构区间内无监控视频）。江金开、周子禄讲述在 16 时左右，刘守宏向他们说身体不舒服，他们让刘守宏先下去休息。过了一分钟，他们听到“砰”一声闷响，低头看到刘守宏躺在铁轨上，头部有血流出，当时安全帽掉在离他头部 20 厘米的地方。他们马上下脚手架作业平台上前查看，发现其已昏迷，便立即搀扶，并呼叫附近的工友张方圆、张方华一起将其从隧道背至地面。

（二）事故现场救援和应急处置情况。

事故发生后江金开、周子禄、张方圆、张方华轮流将刘守宏从隧道背至地面。16 时 05 分在 31#井口碰到生产副经理马伟涛，马伟涛立即上报项目领导，同时启动了应急预案，并安排工地现场自有车辆和张方圆、张方华一起于 16 时 35 分将刘守宏送至广东省中医院芳村医院进行急救，于 3 月 26 日 18 时 09 分抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、冲口街道办事处和冲口街派出所相关工作人员赶赴事故现场开展事故调查工作，督促事故单位做好善后工作。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。该起事故造成 1 人死亡。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，事故造成直接经济损失约 135 万元。

（四）善后情况。

3 月 27 日，广东天昌防水隔热工程有限公司与刘守宏家属签订《刘守宏因病死亡人道主义补偿协议书》及《刘守宏突发疾病身亡补偿协议书》。补偿协议中除了对刘守宏突发疾病意外死亡进行补偿外，考虑其家庭困难（妻子长期卧床吃药），额外进行了人道主义补偿。3 月 29 日刘守宏尸体火化，家属收齐补偿款当天返回湖北。3 月 31 日刘守宏家属

及当地村委会专门寄来了感谢信。

三、事故现场勘查

事故调查组组织了市政工程施工和盾构施工方面的 3 名专家到事故现场进行了勘查，情况如下:

事故地点在广州市中心城区地下综合管廊五分部 30#—31#区间隧道 765 环处（见下图一），为已成型的盾构隧道管廊。采用扣件式钢管搭设的作业平台 ，高约 3.5m，有临边防护，上下步级采用焊接于立杆的水平短钢管（见下图二），其下部地面为弧形管片内壁，稍有湿滑。事发地点周边设置有照明灯带，现场作业环境光线亮度适当，通风管悬挂于隧道顶部，隧道内空气状况正常，地面有两条钢轨。盾构区间内无监控视频，无移动通信信号。



图一：事故地点情况



图二：上下作业平台的步级

四、相关单位安全管理情况

（一）中铁隧道集团三处有限公司安全管理情况。

中铁隧道集团三处有限公司设立了广州市地下综合管廊五分部项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立建

全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产管理制度及安全操作规程；设置了专职安全管理机构，配备了专职安全管理人员；组织并实施了安全生产教育和培训计划；定期开展施工现场安全隐患排查并整改到位；编制了生产安全事故应急预案，定期开展应急演练；建立了作业人员管理台账，对进场作业人员实行动态更新管理。2020 年 5 月 1 日制定《28#-31#盾构区间管片修补及堵漏施工方案》，5 月 8 日报监理审核，分别于 2021 年 1 月、2 月、3 月对 3 批广东天昌防水隔热工程有限公司新入场的堵漏工人进行安全技术交底。

（二）广东建设工程监理有限公司安全管理情况。

广东建设工程监理有限公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织周安全检查，并召开专题会通报问题并整改验证。2020 年 5 月 8 日审批了《28#-31#盾构区间管片修补及堵漏施工方案》。

（三）广东天昌防水隔热工程有限公司安全管理情况。

广东天昌防水隔热工程有限公司建立建全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产管理制度及安全操作规程，组织工人接受项目部的三级安全教育和堵漏施工安全技术交底，工人考核合格后上岗作业，严格落实班前安全讲话制度，服从项目部的安全管理工作。

五、刘守宏相关情况

（一）刘守宏入职情况。

刘守宏于2021年2月19日与广东天昌防水隔热工程有限公司签订《简易劳动合同书》，入职时提供的《广州医科大学附属第三医院体检报告单》中内科项目血压：138/85，体检综述：所检项目未见异常。

广东天昌防水隔热工程有限公司安排刘守宏到广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程施工GLSG-5标段项目工地从事堵漏作业。2021年2月20日刘守宏到项目部办理入场手续，22日接受项目部的堵漏施工安全技术交底，21日、23日和26日接受项目部的三级安全教育，考核成绩为95分，27日开始从事堵漏工作。

（二）刘守宏病史情况。

根据刘守宏儿子刘勇出具的《关于我父亲刘守宏身体健康情况的申明》（见下图三）和刘守宏病历，刘守宏有低血糖和高血压病史，时有发生突发头晕和摔倒现象。



（图三：刘勇出具的关于其父亲身体健康情况的申明）

（三）刘守宏死因。

根据刘守宏的广东省中医院芳村医院住院病案：死亡原因：头部外伤。死亡诊断：中医诊断：1、昏迷（气衰血脱证）；西医诊断：1、呼吸心跳骤停；2、头部的损伤。

六、事故原因及性质

依据事故现场勘查、项目安全管理台账资料和其它相关资料，经事故调查组及专家综合分析与反复讨论认为：

（一）事故的直接原因

广东天昌防水隔热工程有限公司员工刘守宏（事故死者）有低血糖和高血压病史，身体健康状况欠佳，曾有突发头晕和摔倒的情况发生，存在晕厥史。刘守宏带病上班开展隧道注浆辅助性作业，在出现身体不适后摔倒头部受伤并经抢救无效死亡。

（二）事故性质

刘守宏隐瞒自身有低血糖和高血压病史，存在晕厥史的情况，在作业时出现身体不适后摔倒头部受伤，经抢救无效死亡。经查阅项目安全管理台账资料，中铁隧道集团三处有限公司、广东建设工程监理有限公司、广东天昌防水隔热工程有限公司均已履行安全生产管理职责，认定本次生产安全事故为非责任事故。

七、事故防范与整改措施建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，通过对事故的分析，针对存在的问题，提出以下事故防范与整改措施：

（一）开展事故警示教育。

事故单位要深刻吸取此次事故教训，检讨存在的问题，深刻反思事故原因，要结合事故暴露的问题，组织全体员工进行安全生产警示宣传教育活动，警醒员工牢记事故教训，加强对员工安全风险的教育，提高全员安全意识和自我保护意识。

（二）开展安全风险隐患大排查大整治。

事故单位要举一反三，牢固树立安全生产发展理念，把员工的生命健康放在首位，全面摸查掌握作业人员身体健康状况，视情况安排工作；全面深入开展风险隐患排查治理，落实安全生产“一线三排”工作机制，深入查找组织管理、工程技术、教育培训、制度落实、操作规程、个人防护与应急处置等方面的问题隐患，严格落实各项风险隐患管控措施，防止事故再次发生。

（三）主动向监管部门报告事故整改情况。

事故发生后三个月内，事故企业要把事故发生后采取的整改措施和落实情况主动向行业主管部门和属地安监部门报告。